CHAPITRE 4 : SECURITE RESEAU ET DEFENSE ACTIVE

TP 4.1: mise en place d’un pare feu pfsense et segmentation du laboratoire

1. Introduction

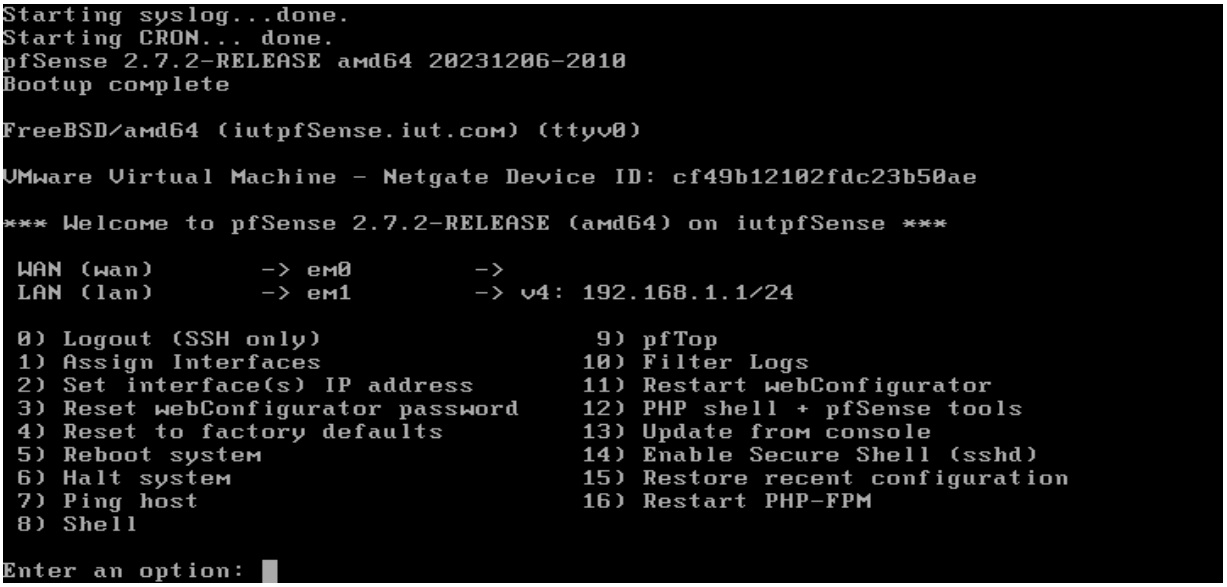
Ce travail pratique s'inscrit dans une démarche de sécurisation d'un environnement réseau initialement vulnérable, où plusieurs machines virtuelles communiquaient sans aucune restriction. L'objectif principal est de rompre avec cette architecture "Host-Only" non contrôlée en intégrant pfSense, une solution de pare-feu robuste, comme pivot central de la sécurité. À travers la segmentation du laboratoire en deux zones distinctes (LAN pour les postes internes et WAN pour simuler l'accès externe), ce TP vise à mettre en œuvre une politique de filtrage granulaire permettant de réguler les flux de données, de prévenir les déplacements latéraux d'un éventuel attaquant et d'assurer une visibilité totale sur le trafic réseau.

2. Création et configuration de la machine pfsense

Dans notre architecture, nous aurons une machine Ubuntu et une machine Windows qui resterons dans le réseau privé. Le pare-feu pfsense aura lui deux cartes réseau : une pour le Wan configurée en NAT et une pour le Lan configuré en host-only pour gérer le trafic interne et externe des machines présentent sur le réseau privé.

Apres installations de la machine virtuelle pfsense a laquelle nous avons attribué les caractéristiques suivantes : 2G de RAM, 20G de disque et 2 cœurs pour le cpu.

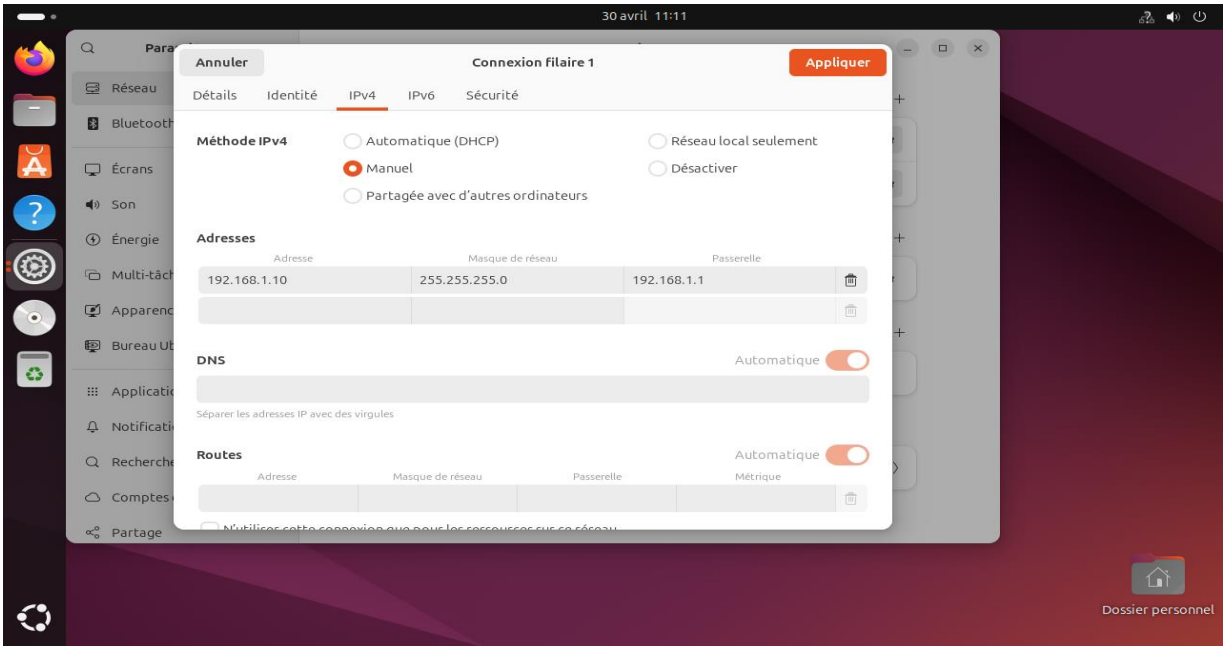
Ici l’interface **em0** est comme nous le voyons pour le WAN avec l’adresse 192.168.56.132/24 et **em1** pour le LAN avec l’adresse par défaut 192.168.1.1 /24.



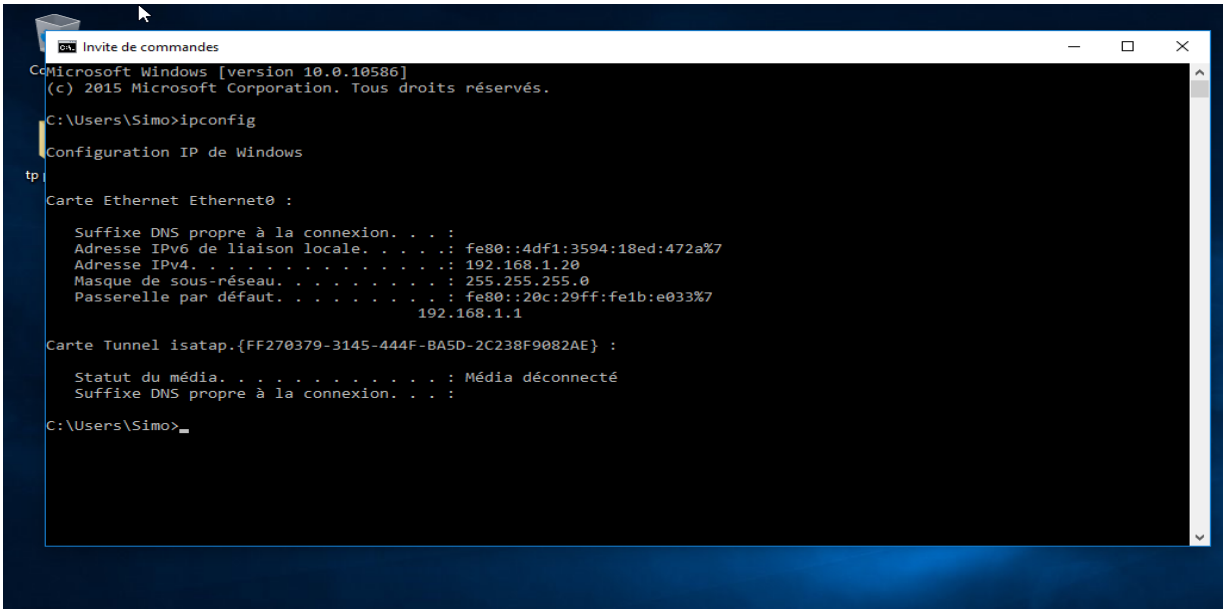
3. Configurations de Ubuntu et Windows

Nous allons nous assurer que ces deux machines soient dans le même LAN que pfsense pour une meilleure gestion du trafic.

Nous allons attribuer l'adresse 192.168.1.10 à Ubuntu et une passerelle par défaut 192.168.1.1 pour qu'il puisse communiquer avec le pare-feu.



Nous allons effectuer le même travail sur Windows pour qu'il puisse communiquer avec pfsense. Il aura l'adresse IP 192.168.1.20 et la passerelle 192.168.1.1.

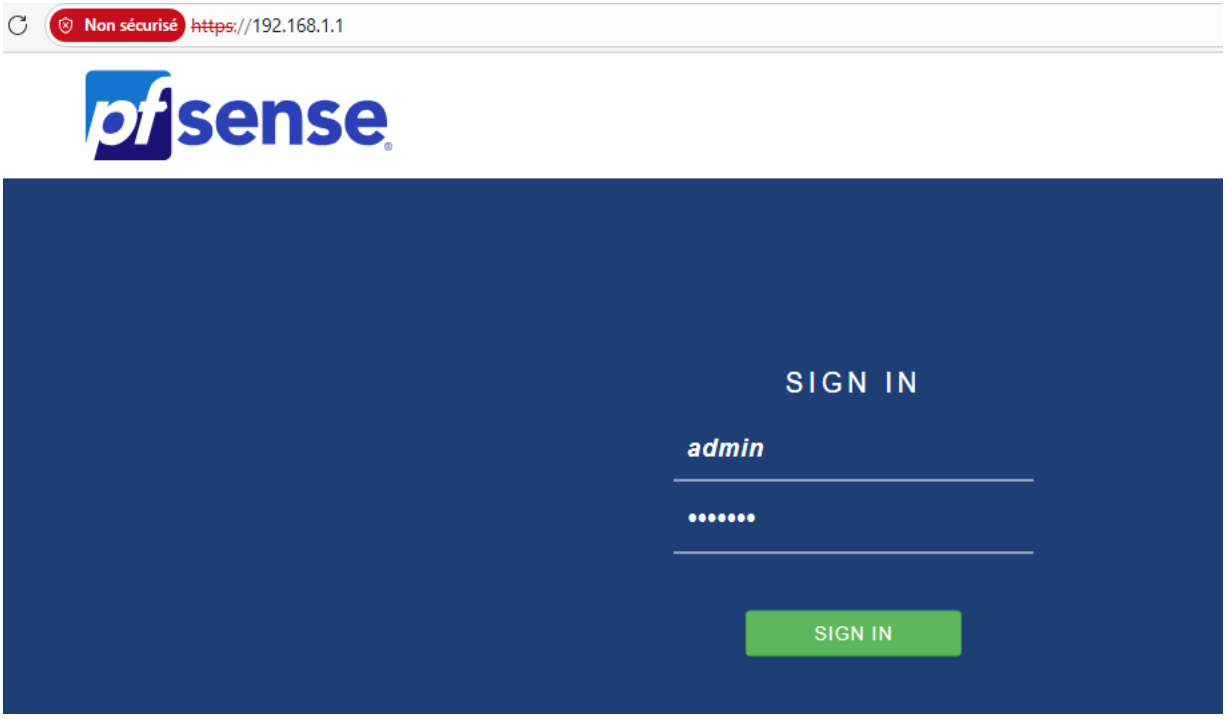


4. Accès et manipulation de pfsense via son interface web

L'utilisation de l'interface graphique pour manipuler pfSense est privilégiée car elle transforme la complexité de la gestion réseau en une expérience intuitive et centralisée. Elle offre une vision globale de l'architecture via un tableau de bord en temps réel, facilitant ainsi la configuration de règles de filtrage complexes grâce à des menus structurés qui réduisent drastiquement le risque d'erreurs de syntaxe fatales en ligne de commande. De plus, cette interface ergonomique permet de gérer aisément des services avancés, comme les systèmes de détection d'intrusion ou les proxys, rendant l'administration de la sécurité à la fois plus rapide, visuelle et accessible, même pour des configurations professionnelles de haut niveau.

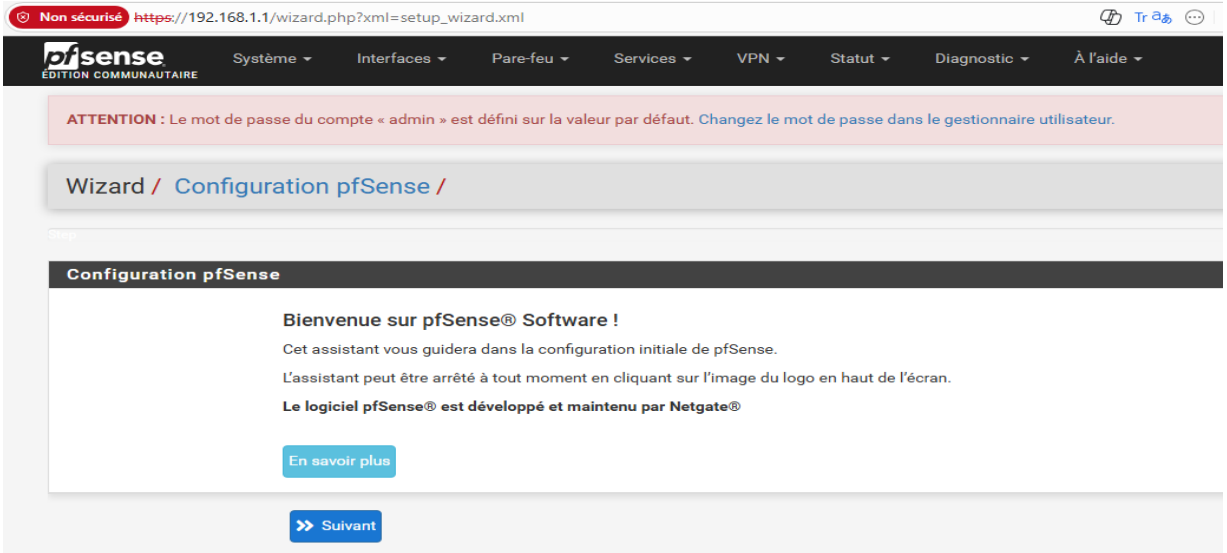
i. Connexion à l'interface graphique de pfsense

Pour accéder à cette interface graphique, nous avons ouverts Firefox sur Ubuntu et taper l'adresse IP 192.168.1.1 puis la page suivante est apparue :

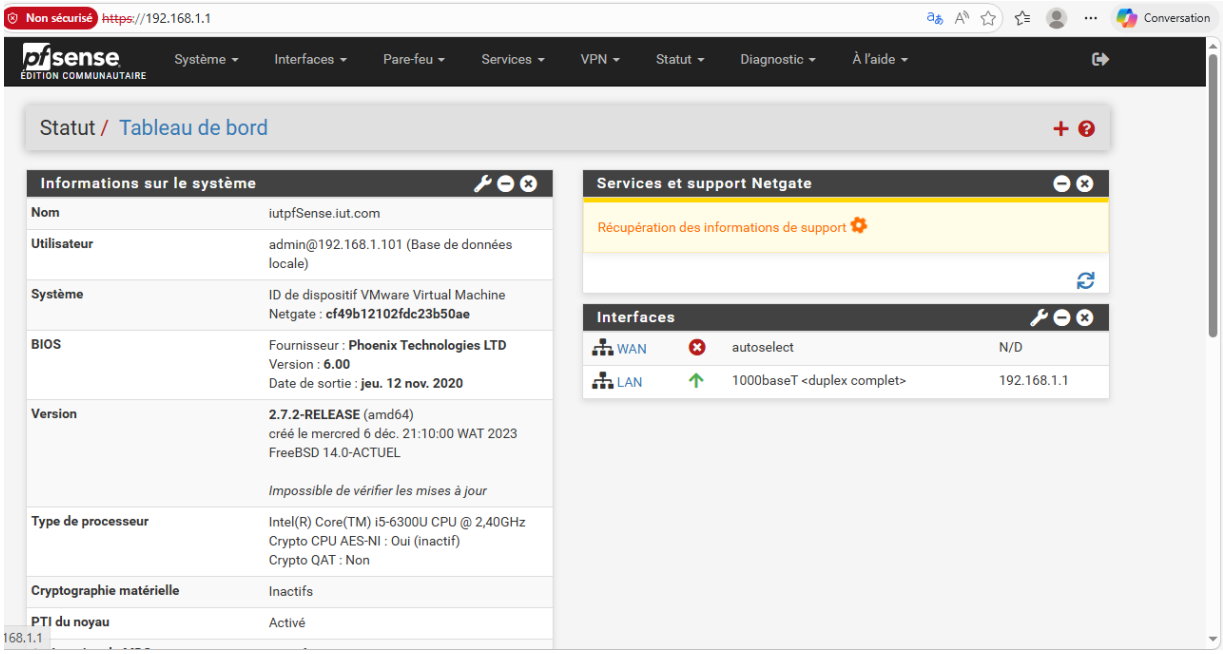


Nous allons nous connecter grâce aux identifiants : login **admin** et mot de passe **pfsense.**

Une autre page de configuration apparait, nous allons cliquer sur net puis sur finish pour valider les paramètres par défaut.



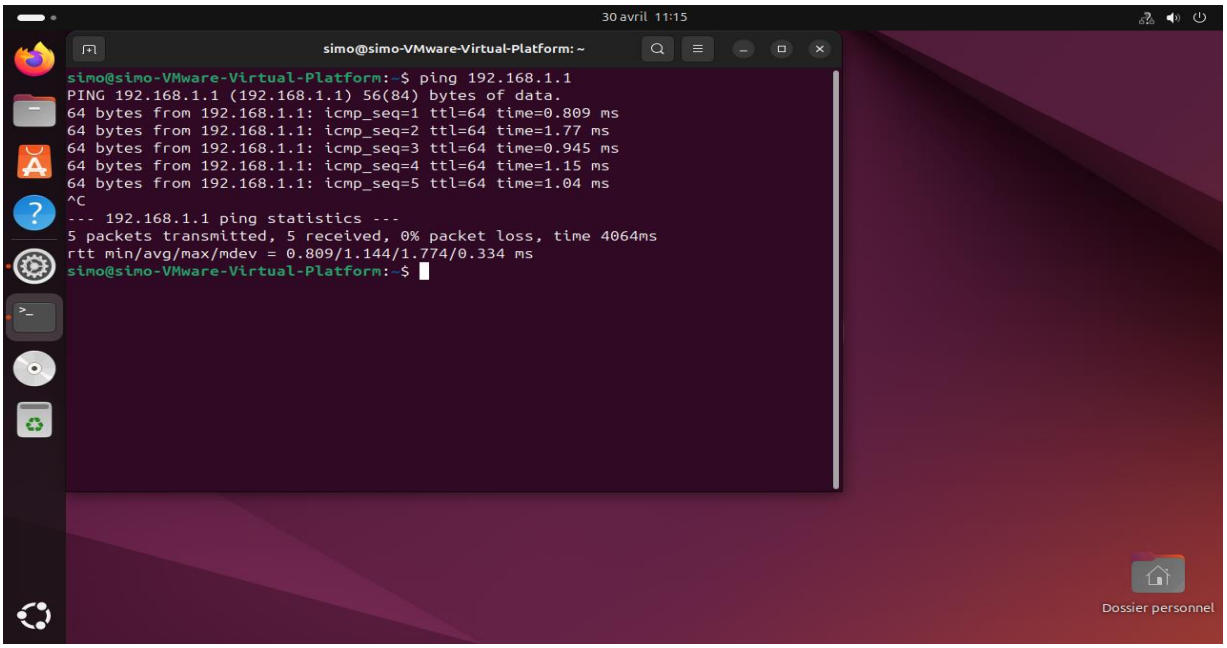
Apres cette étape nous avons maintenant accès à l'interface graphique de pfsense où nous voyons nos interfaces LAN et WAN et ou toutes nos prochaines configurations seront faites.



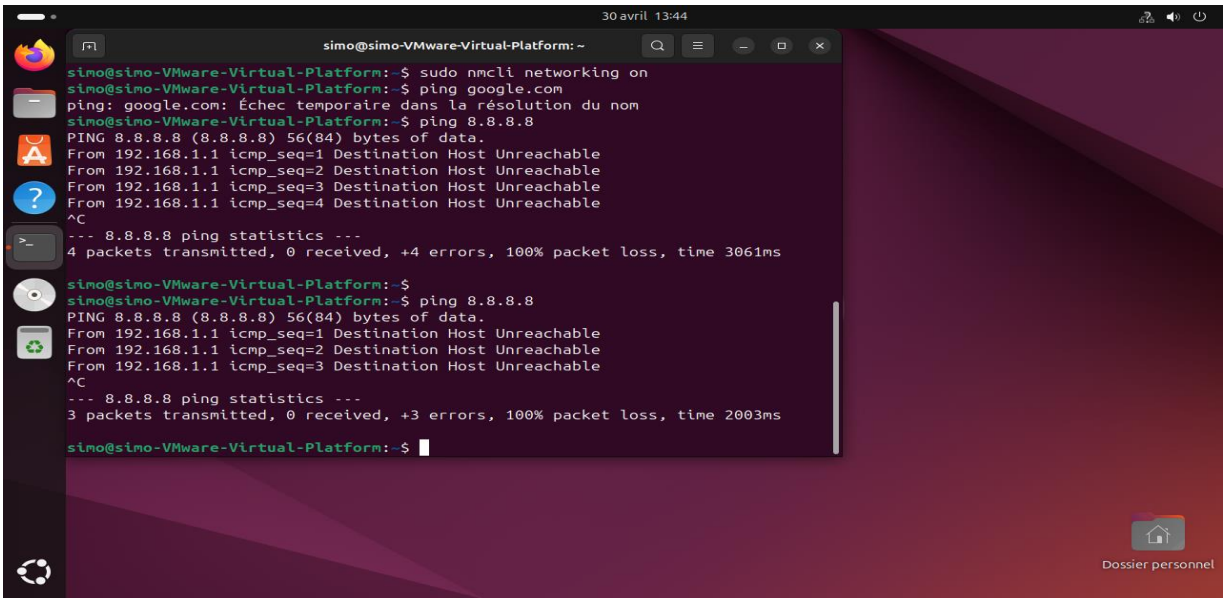
ii. Vérification du routage

Ici, l'objectif est de confirmer que la passerelle pfSense est correctement configurée pour transmettre les paquets entre le réseau interne (LAN) et l'extérieur (WAN), et validez que l'architecture réseau est fonctionnelle et que le trafic circule sans encombre avant d'appliquer des restrictions de sécurité. Pour ce faire nous allons lancer un ping depuis Ubuntu vers google.

Nous allons nous assurer premièrement que Ubuntu parvient à joindre pfsense en pinguant ce dernier via l'adresse 192.168.1.1



Nous allons maintenant pinguer google via l'adresse 8.8.8.8



Le ping 8.8.8.8 fonctionne normalement donc notre architecture est bin fonctionnel. iii.

Mise en place d'une règle de filtrage

Jusqu' ici tout fonctionne normalement car pfsense autorise par défaut tous les flux mais nous allons tout d'abord désactiver ses règles par défaut et ensuite ajouter une nouvelle règle. La règle ajoutée limitera la communication au seul protocole HTTP (port 80). Cela signifie que l'utilisateur peut toujours naviguer sur des sites web non sécurisés, mais que tous les autres services (comme le transfert de fichiers FTP, le DNS externe ou le Ping) sont désormais bloqués par le pare-feu.

Caractéristiques de la règle :

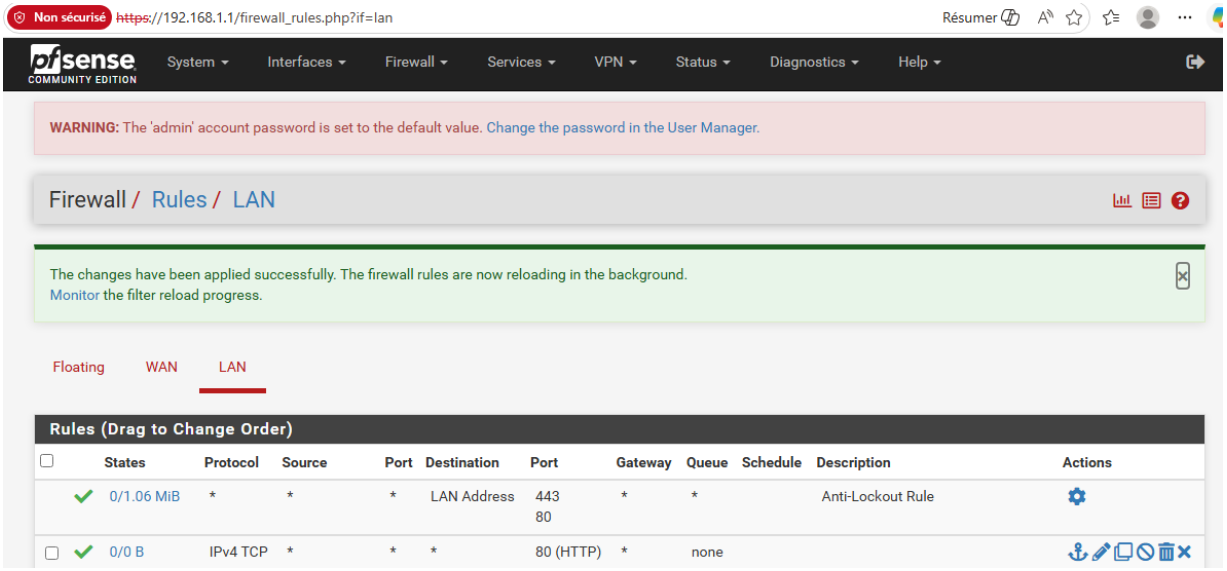
Action : pass,

Protocole : TCP,

Source : Lan net,

Destination : any,

Port de destination : 80

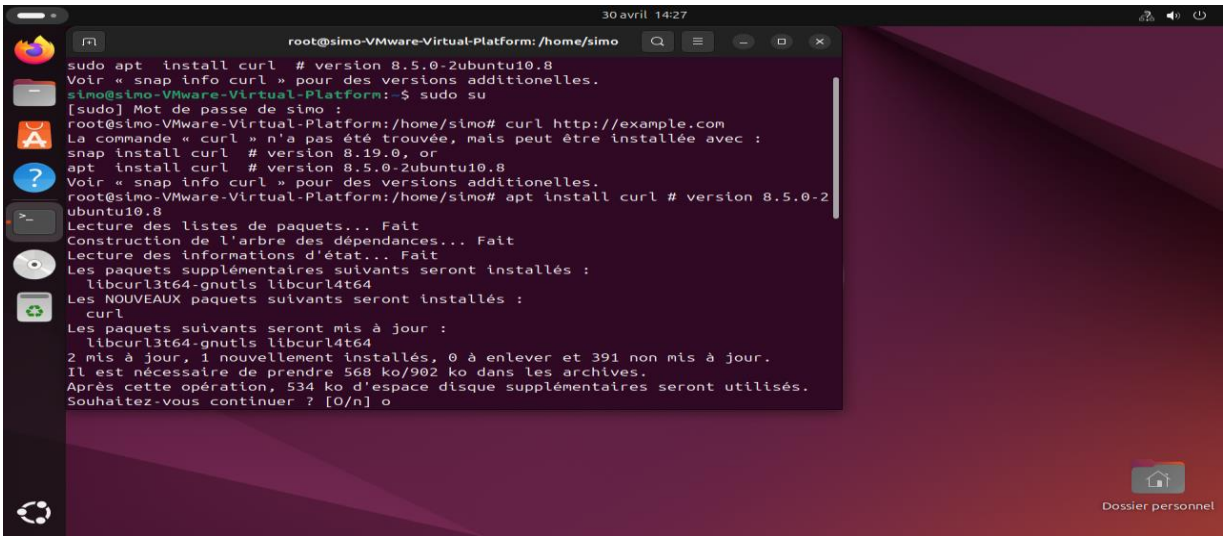


Toutes les règles en gris sont désactivées et seule la nouvelle règle qui autorise le trafic http provenant du Lan et allant vers toute destinations est appliquée.

iv. Tests de fonctionnement

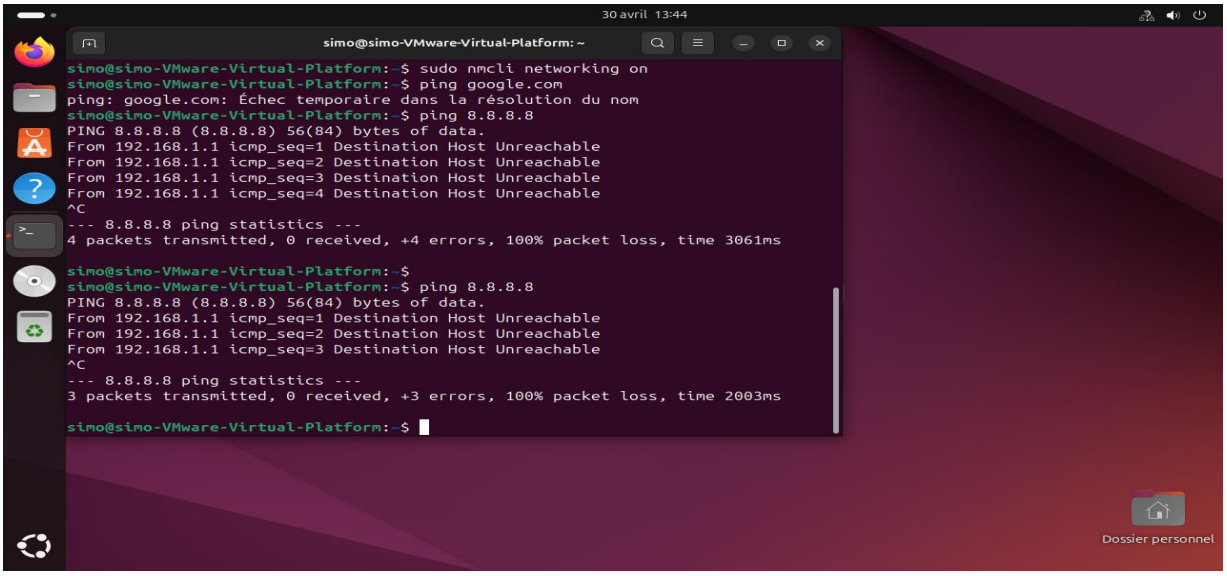
Ici nous allons vérifier si Ubuntu peut accéder à un site http, puis s il a toujours accès à google.

- Nous allons taper sur Ubuntu la commande suivante : curl http://example.com pour vérifier s'il parvient à s y connecter



On observe que Ubuntu ne parvient pas à se connecter à un site web.

- Nous allons relancer le ping vers google :



v. Simulation d'un scan

Nous allons maintenant lancer un scan depuis Ubuntu sur google avec la commande nmap -sS 8.8.8.8 et observer le résultat.

5. Améliorations

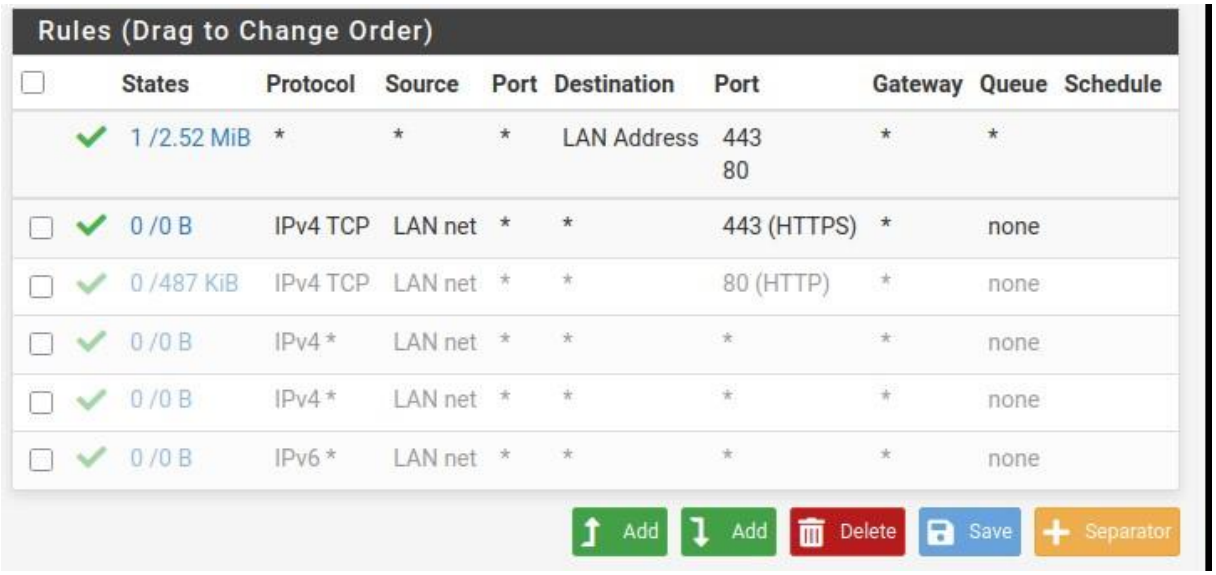
- Nous allons autorises uniquement le trafic HTTPS : pour cela il faudra désactive la règle que nous avons créer précédemment et ajouter cette nouvelle règle puis la tester. Action : pass,

Protocole : TCP,

Source : Lan net,

Destination : any,

Port de destination : 443



Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule
✓	1 /2.52 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*	
✓	0 /0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	443 (HTTPS)	*	none	
✓	0 /487 KiB	IPv4 TCP	LAN net	*	*	80 (HTTP)	*	none	
✓	0 /0 B	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none	
✓	0 /0 B	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none	
✓	0 /0 B	IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	none	

Add Add Delete Save Separator

Notre règle fonctionne et autorise les accès aux sites sécurisées.

- Nous allons maintenant autoriser le trafic SSH pour permettre l'accès sécurisée à distance

Action : pass,

Protocole : TCP,

Source : Lan net,

Destination : any,

Port de destination : 22

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	D
✓	1 /105 KiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		
✓	0 /0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	22 (SSH)	*	none		
✓	0 /0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	443 (HTTPS)	*	none		
✓	0 /0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	80 (HTTP)	*	none		
✓	0 /0 B	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none		
✓	0 /0 B	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none		
✓	0 /0 B	IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	none		

6. Conclusion

En définitive, la mise en place du pare-feu pfSense a permis de transformer un réseau ouvert en une infrastructure segmentée et résiliente. Les tests de connectivité et de filtrage réalisés, notamment la restriction du trafic ICMP au profit du protocole HTTP et l'échec des scans furtifs avec Nmap, démontrent l'efficacité de la politique de sécurité appliquée. Ce TP souligne l'importance cruciale de la règle du moindre privilège dans l'administration réseau : en ne laissant passer que le trafic strictement nécessaire, nous limitons considérablement la surface d'attaque et empêchons une machine compromise de communiquer librement avec l'extérieur ou d'autres segments sensibles du laboratoire.